

SRS Anggota 4 — Platform, Identity & Laporan

Atribut	Nilai
ID dokumen	SRS-A4
Sistem	Sistem Reservasi & Pelaporan Fasilitas Kampus (PPK 2026)
Pemilik	Anggota 4 — Programmer Platform, Identity & Laporan
Penyetuju	Anggota 1 — Project Manager
Branch	<code>srs/anggota4-platform-identity-laporan</code>
Status	DRAFT 1.1 — wajib disetujui PM paling lambat 18 Sep 2026 (K-15)
Acuan	<code>workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md</code> (SRS induk) · <code>Relationship.md</code> v2.1 · <code>DATABASE_DESIGN.md</code> v1.2 · <code>Anggota4.md</code> v2.1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menetapkan kebutuhan untuk **fondasi aplikasi, autentikasi & otorisasi, manajemen akun, dan modul laporan kerusakan**.

1.2 Lingkup

Termasuk	Tidak termasuk (pemilik lain)
Skeleton Laravel 13, layout, komponen UI, pola validasi client	Skema & objek database (A2)
Registrasi mandiri, login, logout (Ketentuan Umum 2)	Fasilitas, dashboard, rekap (A2)
Otorisasi berbasis role (middleware & Policy)	Reservasi & grid ketersediaan (A3)
US-13 daftarkan petugas · US-14 daftarkan pengguna · US-15 verifikasi akun	Status fasilitas dalam perbaikan (A2 — US-12)
US-06 lapor kerusakan · US-07 status laporan · US-11 proses laporan	
README, <code>.env.example</code> , kredensial per aktor	

1.3 Definisi

Istilah	Arti
Akun <code>pending</code>	Akun hasil registrasi mandiri yang belum diverifikasi admin
Laporan terbuka	Laporan berstatus <code>new</code> atau <code>in_progress</code>
Catatan resolusi	Penjelasan petugas saat laporan ditutup (<code>resolved</code> / <code>rejected</code>)

1.4 Referensi

`Project PPK 2026.pdf` (Ketentuan Umum 2, aktor, US-06, US-07, US-11, US-13..15) · `PROJECT_WORKFLOW.md` §1.2 · `DATABASE_DESIGN.md` §5.1, §5.8, §7.3, §13.1 · Laravel 13 docs (starter kits, Fortify, authorization, filesystem, validation).

1.5 Konvensi

`FR-A4-nn` · `NFR-A4-nn` · `IF-A4-nn` · `DR-A4-nn` . Prioritas MoSCoW. Kriteria penerimaan *Given–When–Then*.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif produk

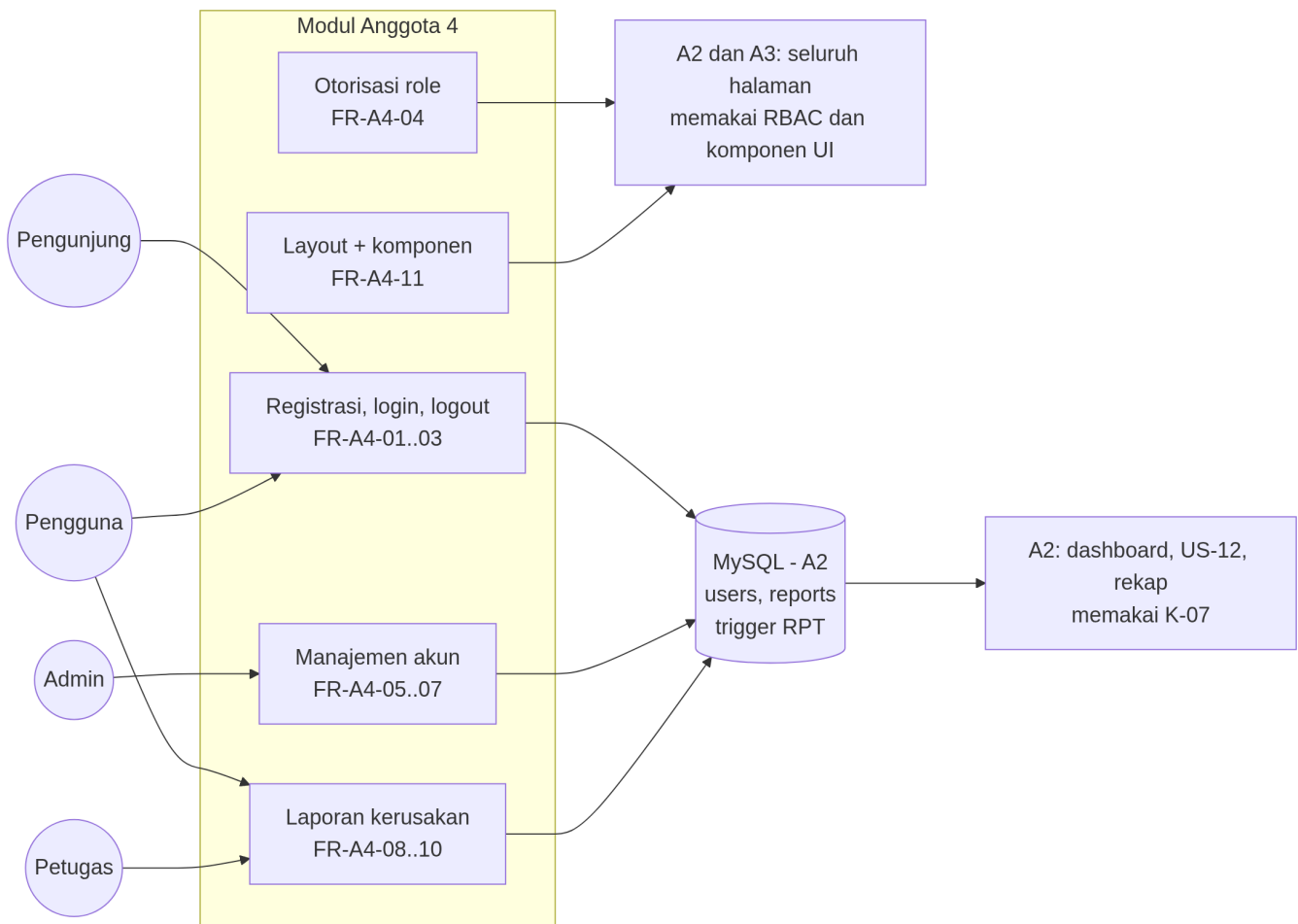


Diagram 1 — 2.1 Perspektif produk

2.2 Kelas pengguna

Kelas	Hak pada modul ini
Pengunjung	Registrasi, login
Pengguna (active)	Logout; lapor kerusakan; melihat laporan miliknya
Petugas	Melihat & memproses seluruh laporan
Admin	Mendaftarkan petugas & pengguna; memverifikasi/menolak akun pending

2.3 Batasan

ID	Batasan
C-A4-01	Laravel 13, PHP ≥ 8.3, starter kit Livewire + Laravel Fortify (OQ-17)
C-A4-02	Pemisahan folder minimal /public , /app , /views , /config (soal)
C-A4-03	Validasi server dan client untuk form penting (BR-10)
C-A4-04	Transisi status laporan juga ditegakkan trigger MySQL (DATABASE_DESIGN.md §7.3)

2.4 Asumsi & ketergantungan

ID	Asumsi / ketergantungan	Sumber
AS-A4-01	Registrasi mandiri diimplementasikan karena diwajibkan Ketentuan Umum 2 → US-15 berlaku	OQ-03
AS-A4-02	Foto laporan wajib, satu foto per laporan	OQ-21, OQ-09
AS-A4-03	Laporan yang sudah ditutup tidak dapat dibuka kembali	Keputusan desain
DEP-A4-01	K-01, K-04, K-08, K-12, K-13 dari A2	Relationship.md §7
DEP-A4-02	K-11, K-14, K-15 dari PM	Relationship.md §7

3. Kebutuhan Spesifik

3.1 Ringkasan kebutuhan fungsional

ID	US	Nama	Aktor	Prioritas	BR
FR-A4-01	(Ketentuan Umum 2)	Registrasi mandiri	Pengunjung	M	BR-07, BR-08
FR-A4-02	(Ketentuan Umum 2)	Login	Semua akun	M	BR-08
FR-A4-03	(Ketentuan Umum 2)	Logout	Semua akun	M	—
FR-A4-04	Semua US	Otorisasi berbasis role	Sistem	M	BR-09
FR-A4-05	US-13	Mendaftarkan akun petugas	Admin	M	BR-07
FR-A4-06	US-14	Mendaftarkan akun pengguna	Admin	M	—
FR-A4-07	US-15	Memverifikasi / menolak akun	Admin	M	BR-08
FR-A4-08	US-06	Melaporkan kerusakan	Pengguna	M	BR-10
FR-A4-09	US-07	Melihat status laporan sendiri	Pengguna	M	—
FR-A4-10	US-11	Memproses status laporan	Petugas	M	—
FR-A4-11	Semua US	Layout, komponen UI, validasi client	Sistem	M	BR-10

3.2 Detail kebutuhan fungsional

FR-A4-01 — Registrasi mandiri

Aspek	Spesifikasi
Input	Nama, email unik, password + konfirmasi
Proses	<code>CreateNewUser</code> membuat akun dengan role <code>pengguna</code> dan <code>account_status = pending</code> ; input <code>role</code> dari request diabaikan
Output	Pesan "Akun menunggu verifikasi admin"; pengguna tidak otomatis masuk

- **AC-01.1** *Given* formulir valid, *when* mendaftar, *then* akun tersimpan dengan role `pengguna` dan status `pending`.
- **AC-01.2** *Given* request yang disisipi `role=petugas`, *when* mendaftar, *then* akun tetap `pengguna` (BR-07).
- **AC-01.3** *Given* email sudah terdaftar, *when* mendaftar, *then* ditolak dengan pesan email sudah dipakai.

FR-A4-02 — Login

- **AC-02.1** *Given* akun `active` dengan kredensial benar, *when* login, *then* masuk dan diarahkan ke beranda sesuai role.
- **AC-02.2** *Given* akun `pending`, *when* login dengan kredensial benar, *then* ditolak dengan pesan "Akun Anda masih menunggu verifikasi admin" (BR-08, ditegaskan di `Fortify::authenticateUsing`).
- **AC-02.3** *Given* akun `rejected`, *when* login, *then* ditolak dengan pesan akun ditolak.
- **AC-02.4** *Given* percobaan login gagal berulang, *when* melewati batas, *then* dibatasi (rate limiting Fortify).

FR-A4-03 — Logout

- **AC-03.1** *Given* pengguna login, *when* logout, *then* sesi berakhir dan halaman terproteksi tidak bisa diakses lagi.

FR-A4-04 — Otorisasi berbasis role

Aspek	Spesifikasi
Area	Publik · <code>role:pengguna</code> · <code>/petugas (role:petugas)</code> · <code>/admin (role:admin)</code>
Objek	Policy untuk akses objek (mis. laporan milik sendiri)
Navigasi	Menu hanya menampilkan tautan sesuai role

- **AC-04.1** *Given* pengguna biasa, *when* membuka URL `/admin/...` atau `/petugas/...`, *then* respons 403.
- **AC-04.2** *Given* pengunjung tanpa login, *when* membuka halaman terproteksi, *then* diarahkan ke login.

FR-A4-05 — Mendaftarkan akun petugas (US-13)

- **AC-05.1** *Given* admin, *when* mendaftarkan petugas dengan data valid, *then* akun tersimpan role `petugas`, status `active`, dan bisa langsung login.
- **AC-05.2** *Given* petugas atau pengguna, *when* mengakses form pendaftaran petugas, *then* 403.

FR-A4-06 — Mendaftarkan akun pengguna (US-14)

- **AC-06.1** *Given* admin, *when* mendaftarkan pengguna, *then* akun role `pengguna` status `active` tanpa melalui verifikasi.

FR-A4-07 — Memverifikasi / menolak akun (US-15)

Aspek	Spesifikasi
Daftar	Akun <code>pending</code> , terlama dulu
Aksi	Verifikasi → <code>active</code> ; Tolak → <code>rejected</code>

- **AC-07.1** *Given* akun `pending`, *when* admin memverifikasi, *then* status `active` dan pemilik akun bisa login.
- **AC-07.2** *Given* akun `pending`, *when* admin menolak, *then* status `rejected` dan login tetap ditolak.

FR-A4-08 — Melaporkan kerusakan (US-06)

Aspek	Spesifikasi
Input	Fasilitas, kategori (<code>kerusakan_fisik</code> , <code>kelistrikan</code> , <code>peralatan</code> , <code>kebersihan</code> , <code>keamanan</code> , <code>lainnya</code>), deskripsi, foto
Proses	Laporan status <code>new</code> , <code>user_id</code> pelapor; foto disimpan sesuai §3.3.3
Syarat	Fasilitas tidak <code>inactive</code> (RPT-03)

- **AC-08.1** *Given* data lengkap dengan foto JPG ≤ batas ukuran, *when* dikirim, *then* laporan `new` tersimpan dan foto dapat dilihat pelapor.
- **AC-08.2** *Given* file `.php` yang diganti nama menjadi `.jpg`, *when* diunggah, *then* ditolak server.
- **AC-08.3** *Given* foto tidak dilampirkan, *when* dikirim, *then* ditolak di client dan server.

FR-A4-09 — Melihat status laporan sendiri (US-07)

- **AC-09.1** *Given* pengguna punya laporan, *when* membuka "Laporan saya", *then* tampil laporan miliknya beserta status, catatan resolusi (bila ada), dan riwayat status.
- **AC-09.2** *Given* pengguna A, *when* membuka laporan atau foto milik pengguna B, *then* 403.

FR-A4-10 — Memproses status laporan (US-11)

Aspek	Spesifikasi
Transisi sah	<code>new</code> → <code>in_progress</code> / <code>rejected</code> · <code>in_progress</code> → <code>resolved</code> / <code>rejected</code>

Aspek	Spesifikasi
Wajib	<code>handled_by</code> = petugas; <code>resolution_note</code> saat <code>resolved</code> / <code>rejected</code>

- **AC-10.1** Given laporan `new`, when petugas mengubah ke `in_progress`, then tersimpan dengan `handled_by` petugas tersebut.
- **AC-10.2** Given laporan `in_progress`, when ditutup `resolved` tanpa catatan, then ditolak (Form Request & CHECK `chk_rep_resolution`).
- **AC-10.3** Given laporan `resolved`, when ada upaya mengubah ke `in_progress`, then ditolak (RPT-01).

FR-A4-11 — Layout, komponen UI, validasi client

- **AC-11.1** Given halaman modul A2/A3/A4, when ditampilkan, then memakai layout & komponen `x-*` bersama.
- **AC-11.2** Given form penting (registrasi, reservasi, laporan), when field wajib kosong, then dicegah di browser dan tetap divalidasi server.

3.3 Detail aturan

3.3.1 Siklus hidup akun

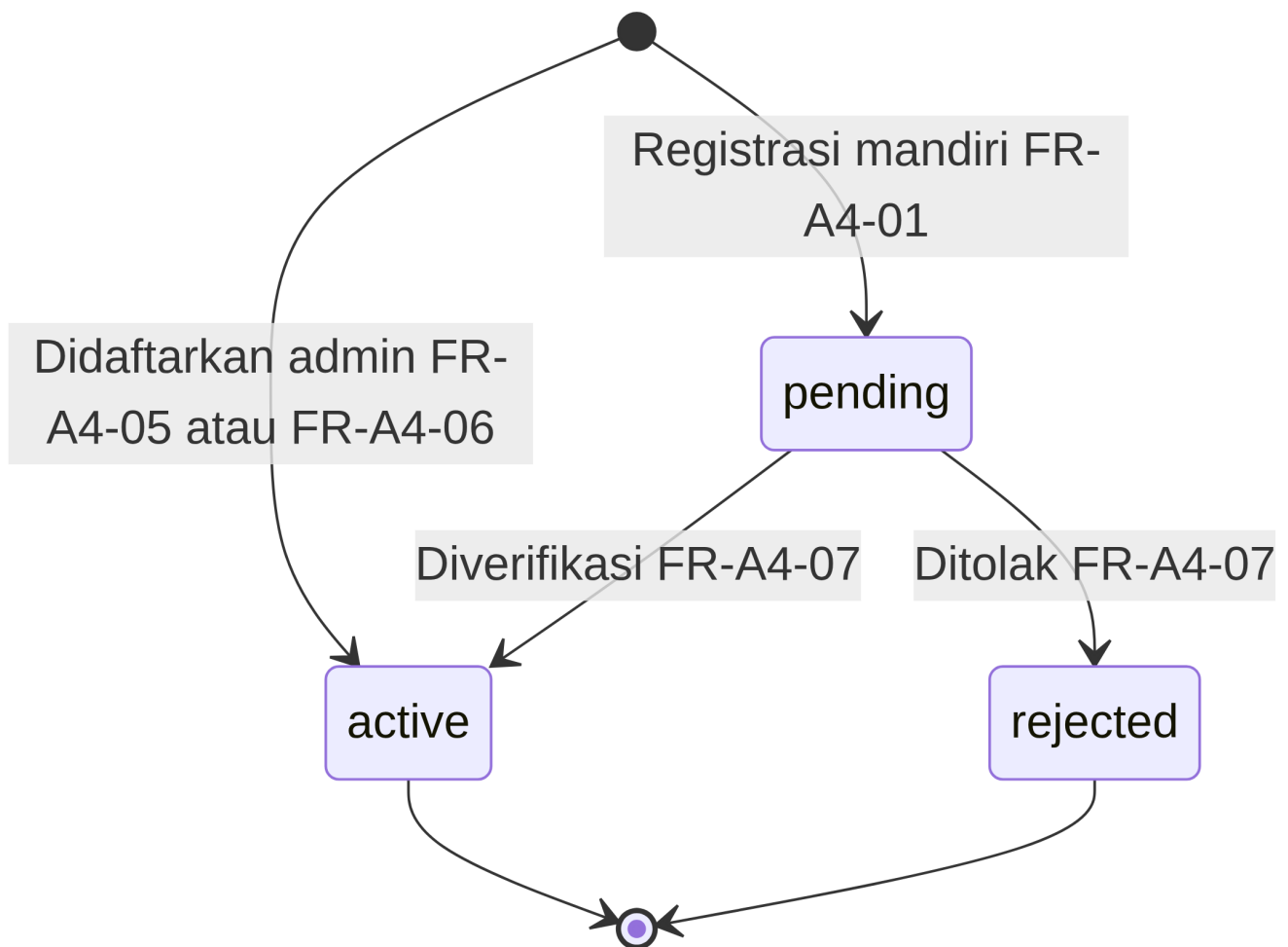


Diagram 2 — 3.3.1 Siklus hidup akun

3.3.2 Siklus hidup laporan

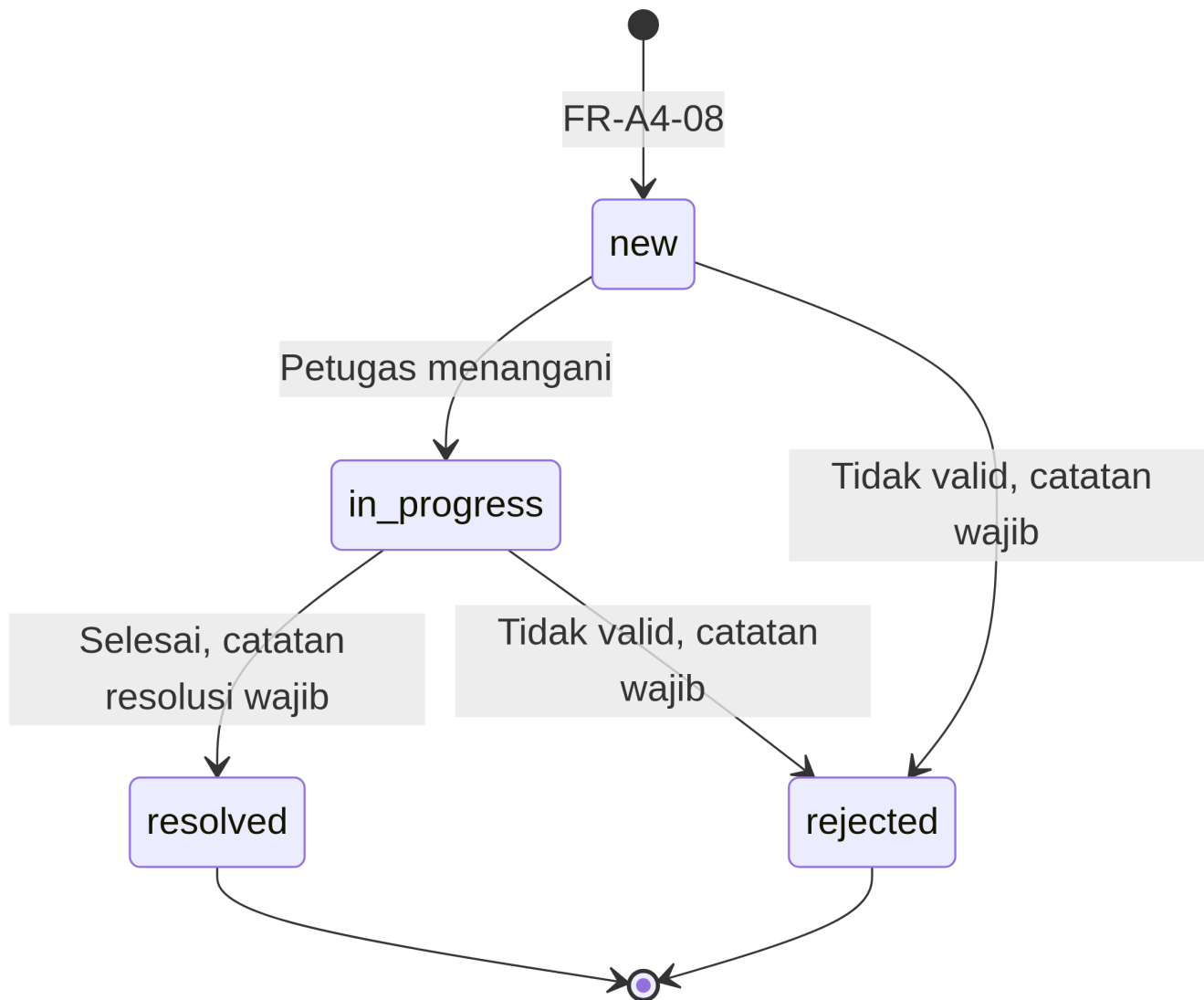


Diagram 3 — 3.3.2 Siklus hidup laporan

3.3.3 Aturan unggah foto

Aturan	Alasan
Server: harus gambar (jpg, jpeg, png, webp), ukuran maksimum 2 MB	Mencegah file berbahaya
Client: <code>accept="image/*"</code> + cek ukuran sebelum kirim	BR-10, kenyamanan
Nama file dibuat ulang oleh sistem	Mencegah path traversal & tabrakan nama
Disimpan di <code>storage/app/public/reports</code> , diakses lewat <code>storage:link</code>	Konvensi proyek
Foto hanya bisa dilihat pelapor, petugas, admin	Privasi

3.4 Kebutuhan antarmuka

3.4.1 Route

ID	Method	URI	Nama route	Middleware	FR
IF-A4-01	GET/ POST	<code>/register</code>	Fortify	<code>guest</code>	FR-A4-01
IF-A4-02	GET/ POST	<code>/login</code>	Fortify	<code>guest</code>	FR-A4-02

ID	Method	URI	Nama route	Middleware	FR
IF-A4-03	POST	/logout	Fortify	auth	FR-A4-03
IF-A4-04	GET	/admin/staff/create · POST /admin/staff	admin.staff.create · admin.staff.store	auth, role:admin	FR-A4-05
IF-A4-05	GET	/admin/users · POST /admin/users	admin.users.index · admin.users.store	auth, role:admin	FR-A4-06, 07
IF-A4-06	PATCH	/admin/users/{user}/verify · /admin/users/{user}/reject	admin.users.verify · admin.users.reject	auth, role:admin	FR-A4-07
IF-A4-07	GET/POST	/reports/create · /reports	reports.create · reports.store	auth, role:pengguna	FR-A4-08
IF-A4-08	GET	/reports · /reports/{report}	reports.index · reports.show	auth, role:pengguna + Policy	FR-A4-09
IF-A4-09	GET	/petugas/reports · /petugas/reports/{report}	staff.reports.index · staff.reports.show	auth, role:petugas	FR-A4-10
IF-A4-10	PATCH	/petugas/reports/{report}/status	staff.reports.status	auth, role:petugas	FR-A4-10

3.4.2 Kontrak yang disediakan

Kontrak	Tanda tangan
K-00	Skeleton Laravel 13, routes/web.php hanya require routes/modules/*.php, Laravel Pint
K-02	Enum Role {admin, petugas, pengguna}; middleware alias role
K-03	Komponen x-input, x-button, x-alert, x-status-badge, x-table; layout per role
K-07	Report::open() (status new/in_progress); relasi Facility::reports() via PR ke A2; ReportFactory state new(), inProgress(), resolved(), rejected()
K-09	UserFactory state admin(), petugas(), pengguna(), pending()
K-10	Prefix /admin (admin.*), /petugas (staff.*), publik (facilities.*, availability.*)

3.4.3 Objek database & kode error yang ditangani

users, reports, report_status_logs · trigger trg_reports_* · kode RPT-01..RPT-04, 3819 chk_rep_* / chk_users_name, 1062 uq_users_email, diterjemahkan lewat DatabaseErrorTranslator.

3.5 Kebutuhan data

ID	Kebutuhan
DR-A4-01	Password disimpan dalam bentuk hash
DR-A4-02	Email unik (UNIQUE uq_users_email)
DR-A4-03	Setiap perubahan status laporan tercatat di report_status_logs beserta petugasnya
DR-A4-04	Laporan menyimpan photo_path, bukan file biner

3.6 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Ukuran penerimaan
NFR-A4-01	Keamanan	Role ditetapkan server; CSRF aktif; rate limiting login; unggah file tervalidasi	AC-01.2, AC-02.4, AC-08.2 lulus
NFR-A4-02	Otorisasi	Setiap route terproteksi middleware; akses objek lewat Policy	AC-04.1, AC-09.2 lulus; /audit-akses bersih

ID	Kategori	Kebutuhan	Ukuran penerimaan
NFR-A4-03	Privasi	Foto & laporan hanya untuk pelapor, petugas, admin	AC-09.2 lulus
NFR-A4-04	Usability	Pesan Bahasa Indonesia; tampilan konsisten lewat komponen bersama	Review UAT
NFR-A4-05	Portabilitas	Setup ulang dari README berhasil di laptop bersih	Uji clone oleh PM
NFR-A4-06	Testability	Feature test auth, akses role, akun, laporan di MySQL	php artisan test lulus
NFR-A4-07	Maintainability	Controller tipis; logika status laporan satu tempat	Review PR

4. Verifikasi

FR	Feature test	Uji manual / UAT (PM)
FR-A4-01	Auth/RegistrationTest (role disisipkan)	Registrasi akun baru
FR-A4-02	Auth/LoginStatusTest (pending, rejected, active)	Login akun pending ditolak
FR-A4-03	Auth/LogoutTest	Logout
FR-A4-04	Auth/RoleAccessTest (semua prefix × role)	Ketik URL area lain
FR-A4-05	Admin/RegisterStaffTest	Admin daftarkan petugas
FR-A4-06	Admin/RegisterUserTest	Admin daftarkan pengguna
FR-A4-07	Admin/VerifyAccountTest	Verifikasi & tolak
FR-A4-08	Reports/StoreReportTest (file palsu)	Lapor dengan foto
FR-A4-09	Reports/ReportVisibilityTest	Akses laporan orang lain
FR-A4-10	Reports/UpdateReportStatusTest (transisi, catatan)	Tutup tanpa catatan
FR-A4-11	UI/ComponentRenderTest	Konsistensi tampilan

5. Traceability

US	FR	Artefak utama	Kontrak
(Ketentuan Umum 2)	FR-A4-01..03	app/Actions/Fortify/CreateNewUser.php, FortifyServiceProvider	K-02
Semua	FR-A4-04, 11	EnsureRole, Policy, layouts/*, components/*	K-00, K-03, K-10
US-13	FR-A4-05	Admin\StaffController, StoreStaffRequest	K-02
US-14	FR-A4-06	Admin\UserController@store, StoreUserRequest	K-02
US-15	FR-A4-07	Admin\UserController@verify/reject, UserPolicy	K-02
US-06	FR-A4-08	ReportController@store, StoreReportRequest	K-04, K-07
US-07	FR-A4-09	ReportController@index/show, ReportPolicy	—
US-11	FR-A4-10	Staff\ReportController@status, UpdateReportRequest	K-13

6. Isu Terbuka

ID	Isu	Default dalam SRS ini
OQ-03	Registrasi mandiri?	Ya (AS-A4-01)

ID	Isu	Default dalam SRS ini
OQ-09 / OQ-21	Jumlah & kewajiban foto	Satu, wajib (AS-A4-02)
OQ-17	Starter kit	Livewire + Fortify
—	Verifikasi email (Fortify)	Tidak diaktifkan; verifikasi dilakukan admin (US-15)

7. Persetujuan

Peran	Nama	Tanggal	Keputusan
Pemilik — Anggota 4			
Project Manager — Anggota 1			☐ Disetujui ☐ Revisi

8. Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
1.1	2026-09-16	Dokumen dipindah ke folder <code>workflow/</code> (SRS ke <code>workflow/srs/</code>); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di <code>workflow_pdf/</code> .	DevFlow
1.0	2026-09-16	Draf awal SRS Anggota 4: FR-A4-01...11 dengan acceptance criteria, siklus hidup akun & laporan, aturan unggah foto, route, kontrak K-00/K-02/K-03/K-07/K-09/K-10, NFR, verifikasi, traceability.	DevFlow